OEA

OLEOYETHANOLAMIDE

REGULA A SACIEDADE E OS NÍVEIS DE APETITE SEM CAUSAR DEPENDÊNCIA

APLICAÇÕES

- ✓ Supressor natural de apetite
- ✓ Redutor de Ingestão de calorias
- ✓ Acelerador do metabolismo

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

200 mg, 2 vezes ao dia 15 a 30 minutos antes das principais refeições

INTRODUÇÃO

Composto natural derivado a partir do ácido oleico e produzido no intestino delgado. Desempenha um papel fundamental em mecanismos cerebrais que regula a ingestão de alimentos e o gasto de energia. Atua através de vias de sensores periféricos que ativam os mecanismos cerebrais que regulam o apetite e a saciedade. Pertencente à classe de moléculas conhecidas como N-aciletanolaminas (NAEs), que são moduladores lipídicos cuja ação se dá de modo independente dos recetores canabinoides tipo 1 (CB1) e com efeitos opostos em relação ao controlo do apetite. Os endocanabinóides (CB1) promovem o apetite, sendo que as NAEs particularmente a Oleoylethanola-mide (OEA®) parece inibir o apetite. Libertada pelos enterócitos do intestino delgado durante a absorção de gorduras, inibem o apetite a nível central.

INDICAÇÃO

Lipólise

Os receptores β-adrenérgicos são conhecidos por mediação positiva da perda de gordura corporal. A ativação do receptor β3-adrenérgico incentiva uma redução na ingestão de alimentos e perda de gordura em roedores através da ativação de proteínas de desacoplamento como UCP1. OEA é conhecido por aumentar os efeitos quando o receptor β3 é ativado. De acordo com as hipóteses, a co-administração de OEA® (5mg/kg de injeção periférica) e um agonista β3 aumentam a redução da ingestão de alimentos sinergicamente com a redução da massa gorda em ratos associados a um aumento no gasto de energia (sem influência na atividade locomotora). OEA® melhora as ações termogênicas e os efeitos mitocondriais da ativação do receptor β3-adrenérgico em ratos nos tecidos adiposos brancos e marrons, na mesma dose que a utilizada para supressão do apetite.

Depressão

Os ratos que receberam 1,5-6 mg/kg de OEA, apresentaram melhorias nos sinais de depressão em um grau similar a 6 mg/Kg de fluoxetina. Este resultado foi acompanhado por uma resposta atenuada ao estresse hormonal e por níveis normalizados do fator neurotrófico derivado do cérebro no hipocampo e no córtex pré-frontal.

Apetite e ingestão de alimentos

O mecanismo de OEA para supressão de alimentos é através da ativação de PPARα nos intestinos, visto que os camundongos que não possuem PPARα não experimentam a redução da ingestão de alimentos. O intestino delgado é conhecido por conter grandes quantidades do receptor PPARα. Injeções intraperitoneais de OEA ativam o PPARα neste tecido enquanto que injeções diretamente no cérebro não funcionam na supressão da ingestão de alimentos. A interação de OEA com PPARα intestinal é vista como o passo inicial na cascata de sinalização.

Ansiedade

Injeções periféricas de OEA suficientes para causar a redução da ingestão alimentar não modificaram hormônios do estresse ou ansiedade em ratos.

Mecanismos diversos

A oxitocina é um hormônio envolvido em uma variedade de processos, incluindo a supressão do apetite e efeitos anti-obesidade.

OEA aumentou os níveis de oxitocina no cérebro de uma maneira dependente da ativação de PPARα e a própria oxitocina estimulou a produção de OEA em adipócitos e parece também exigir a presença de PPARα.

Aspectos Neurológicos

Neurotransmissão Adrenérgica

Injeções periféricas de 5 a 20 mg/kg de oleoylethanolamide (OEA®) em ratos aumentaram as concentrações de noradrenalina no hipotálamo entre 13-26% após uma hora de maneira dependente da dose.

Neurotransmissão Serotoninérgica

Apesar do aumento da noradrenalina e da dopamina, injeções periféricas de 5-20 mg/kg de OEA® em ratos não alteraram as concentrações de serotonina ou seu metabolito (5-HIAA) no hipotálamo.

Neurotransmissão Dopaminérgica

As injeções de 5-20 mg/kg de OEA® em ratos aumentaram as concentrações de dopamina hipotalâmicas de uma maneira dependente da dose entre 116-140%, enquanto que as concentrações do principal metabólito da dopamina (DOPAC) permaneceram inalteradas após uma hora. As injeções de OEA® diretamente no cérebro de ratos aumentaram também os níveis de dopamina no Núcleo Accumbens.

MECANISMO DE AÇÃO

2.1 Receptores PPARα

OEA está presente no trato intestinal e sua concentração no tecido parece estar associada proporcionalmente ao nível de saciedade. Sua secreção aumenta quando o alimento é ingerido, sugerindo uma ligação entre a OEA® e a saciedade induzida pela alimentação.

A Oleoylethanolamide (OEA®) é conhecida por ser um agonista de PPARa, isto explica os efeitos de supressão do apetite, uma vez que esses efeitos não são observados em quem não possui este receptor. No intestino delgado de roedores, os níveis de OEA® diminuíram durante a privação de alimentos e aumentaram após realimentação, sugerindo assim que a OEA® endógena participa da regulamentação da saciedade.

A possibilidade de que essas flutuações representem um sinal de saciedade é sugerido por experiências em roedores, que mostram que a administração farmacológica de OEA® atrasa o início da refeição e prolonga o intervalo entre as sucessivas refeições, resultando em uma inibição persistente da ingestão de alimentos.

Esses efeitos anorexígenos são surpreendentemente diferentes dos já descritos pelos fatores tradicionais de saciedade tais como CCK, que reduz o tamanho da refeição sem afetar o intervalo entre as refeições.

Além disso, as ações hipofágicas de OEA® são diferentes daquelas exercidas pelo peptídeo-1 do tipo glucagon e fator de libertação de corticotropina, por não causarem mal-estar e ansiedade.

Receptores GPR

O receptor (GPR) conhecido como GPR119 era considerado um receptor órfão (sem um ligante endógeno conhecido). Descobriu-se que OEA é o agonista endógeno de GPR119. O receptor órfão GPR55 também liga-se a OEA e está relacionado em função dos receptores canabinóides periféricos. Estes receptores também estão presentes nos intestinos onde eles têm papéis na secreção do hormônio intestinal Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) e desempenham um papel na supressão do apetite através do receptor GPR119 e na regulação da mobilidade intestinal.

6) DADOS CIENTÍFICOS

Oleoylethanolamide (OEA®) é um lípidio que é sintetizado naturalmente pelos intestinos.

A presença de OEA® é maior durante o dia em que o corpo está totalmente saturado com alimentos e menor durante a noite durante os períodos de fome. Os efeitos da OEA® foram estudados pela primeira vez porque compartilham semelhanças com outro produto químico, um cannabinoide conhecido como anandamida. Embora a OEA® tenha uma estrutura química semelhante à anandamida, seus efeitos sobre o consumo e o controle de peso são diferentes.

Pesquisadores espanhóis quebraram os lipídios e estudaram como é feito, onde é usado e o que ele faz. Eles testaram o efeito de OEA® no cérebro (de ratos), injetando-o diretamente nos ventrículos cerebrais.

Eles não encontraram nenhum efeito sobre comer e confirmaram que OEA® não age no cérebro, mas sim desencadeia um sinal separado que afeta a fome e o comportamento alimentar. OEA® trabalha ativando receptores PPAR e simultaneamente aumenta a queima de gordura e diminui o armazenamento de gordura. Quando nos alimentamos, os níveis de OEA® aumentam e o apetite diminui quando os nervos sensoriais que se ligam ao seu cérebro dizem que você está cheio.
Estudo realizado pelo The Journal of Lipid Research avaliou os efeitos do OEA como reguladores endógenos da ingestão alimentar após uso de injeção intraperitoneal deste composto em ratos.

Neste estudo, pesquisadores dinamarqueses analisaram ratos que permaneceram famintos por 24 horas. Eles administraram OEA (10 mg / kg de peso corporal) e descobriram que a ingestão de alimentos foi reduzida em 15,5 por cento.

Receptores GPR

O receptor (GPR) conhecido como GPR119 era considerado um receptor órfão (sem um ligante endógeno conhecido). Descobriu-se que OEA é o agonista endógeno de GPR119. O receptor órfão GPR55 também liga-se a OEA e está relacionado em função dos receptores canabinóides periféricos. Estes receptores também estão presentes nos intestinos onde eles têm papéis na secreção do hormônio intestinal Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) e desempenham um papel na supressão do apetite através do receptor GPR119 e na regulação da mobilidade intestinal.

6) DADOS CIENTÍFICOS

Oleoylethanolamide (OEA®) é um lípidio que é sintetizado naturalmente pelos intestinos.

A presença de OEA® é maior durante o dia em que o corpo está totalmente saturado com alimentos e menor durante a noite durante os períodos de fome. Os efeitos da OEA® foram estudados pela primeira vez porque compartilham semelhanças com outro produto químico, um cannabinoide conhecido como anandamida. Embora a OEA® tenha uma estrutura química semelhante à anandamida, seus efeitos sobre o consumo e o controle de peso são diferentes.

Pesquisadores espanhóis quebraram os lipídios e estudaram como é feito, onde é usado e o que ele faz. Eles testaram o efeito de OEA® no cérebro (de ratos), injetando-o diretamente nos ventrículos cerebrais.

Eles não encontraram nenhum efeito sobre comer e confirmaram que OEA® não age no cérebro, mas sim desencadeia um sinal separado que afeta a fome e o comportamento alimentar. OEA® trabalha ativando receptores PPAR e simultaneamente aumenta a queima de gordura e diminui o armazenamento de gordura. Quando nos alimentamos, os níveis de OEA® aumentam e o apetite diminui quando os nervos sensoriais que se ligam ao seu cérebro dizem que você está cheio.
Estudo realizado pelo The Journal of Lipid Research avaliou os efeitos do OEA como reguladores endógenos da ingestão alimentar após uso de injeção intraperitoneal deste composto em ratos.

Neste estudo, pesquisadores dinamarqueses analisaram ratos que permaneceram famintos por 24 horas. Eles administraram OEA (10 mg / kg de peso corporal) e descobriram que a ingestão de alimentos foi reduzida em 15,5 por cento.

Estudo feito por cientistas dos Estados Unidos e da Itália, indicou que a ingestão de alimentos ricos em gordura estimula a formação de memórias de longo prazo, aquela que não desaparece rapidamente. O estudo se soma ao trabalho recente do mesmo grupo que havia apontado a relação entre gordura ingerida e controle do apetite e tem implicação importante no desenvolvimento de tratamentos para obesidade e outros distúrbios alimentares.

Os pesquisadores identificaram que os ácidos oleicos, obtidos a partir da hidrólise da gordura animal e de certos óleos vegetais, são transformados no intestino delgado em uma molécula chamada de oleoyethanolamide (OEA®).

OEA® envia mensagens de saciedade ao cérebro e, em níveis elevados, pode reduzir o apetite e promover a perda de peso e a diminuição de níveis de triglicérides e de colesterol.

Liderados por Daniele Piomelli, do Instituto Italiano de Tecnologia e da Universidade da Califórnia em Irvine (UCI), e por James McGaugh, da UCI, um dos principais especialistas em memória no mundo, os cientistas descobriram que o OEA® também causa a consolidação da memória, processo por meio do qual memórias superficiais, de curto prazo, são transformadas em memórias de logo prazo, que podem ser “armazenadas”.

A consolidação é feita por meio da ativação de sinais de estímulo na amígdala, a parte do cérebro envolvida na consolidação de memórias e eventos emocionais.

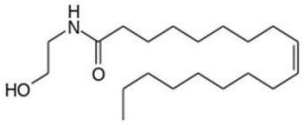
Em testes com roedores, os pesquisadores observaram que a administração de oleoyethanolamide levou à melhoria na retenção da memória. Quando receptores celulares ativados pelo OEA® foram bloqueados, os efeitos da retenção da memória diminuíram.

DADOS TÉCNICOS

NOME QUIMICO: *(Z)-N-(2-Hydroxyethyl)octadec-9-enamide*

FÓRMULA MOLECULAR: $C_{20}H_{39}NO_2$

FÓRMULA ESTRUTURAL:



MASSA MOLAR: 325.54

DOSAGEM USUAL: 200 mg, 2 vezes ao dia, de 15 a 30 minutos antes das principais refeições. Ingerir com bastante água.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

EMAGRECIMENTO / CONTROLE DE PESO

OEA.....200mg
CITRUS MAX.....100mg

Mande aviar 60 cápsulas

Posologia: *Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia*

PERDA DE PESO / SACIEDADE

OEA.....200mg
HORDENINE MAX.....50mg

Mande aviar 60 cápsulas

Posologia: *Tomar 1 cápsula 2 vezes ao dia*

1. Serrano A, *et al Oleoylethanolamide: effects on hypothalamic transmitters and gut peptides regulating food intake. Neuropharmacology* (2011)
2. Petrosino S, Di Marzo V Anandamide and Other Acylethanolamides . *Handbook of Neurochemistry and Molecular Neurobiology. (2010)*
3. Fu J, *et al Oleylethanolamide regulates feeding and body weight through activation of the nuclear receptor PPAR-alpha . Nature. (2003)*
4. Thabuis C, *et al Biological functions and metabolism of oleoylethanolamide . Lipids. (2008)*
5. Cadas H, di Tomaso E, Piomelli D Occurrence and biosynthesis of endogenous cannabinoid precursor, N-arachidonoyl phosphatidyletha-nolamine, in rat brain . *J Neurosci. (1997)*
6. Di Marzo V, *et al Formation and inactivation of endogenous cannabinoid anandamide in central neurons . Nature. (1994)*
7. Cravatt BF, *et al Molecular characterization of an enzyme that degrades neuromodulatory fatty-acid amides . Nature. (1996)*
8. Gaetani S, Oveisi F, Piomelli D Modulation of meal pattern in the rat by the anorexic lipid mediator oleoylethanolamide . *Neuropsychopharmacology. (2003)*
9. Lauffer LM, Iakoubov R, Brubaker PL GPR119 is essential for oleoylethanolamide-induced glucagon-like peptide-1 secretion from the intestinal enteroendocrine L-cell . *Diabetes. (2009)*
10. Overton HA, *et al Deorphanization of a G protein-coupled receptor for oleoylethanolamide and its use in the discovery of small-molecule hypophagic agents . Cell Metab. (2006)*
11. Ryberg E, *et al The orphan receptor GPR55 is a novel cannabinoid receptor . Br J Pharmacol. (2007)*
12. Begg M, *et al Evidence for novel cannabinoid receptors . Pharmacol Ther. (2005)*
13. Petitet F, Donlan M, Michel A GPR55 as a new cannabinoid receptor: still a long way to prove it . *Chem Biol Drug Des. (2006)*
14. Cluny NL, *et al The identification of peroxisome proliferator-activated receptor alpha-independent effects of oleoylethanolamide on intestinal transit in mice . Neurogastroenterol Motil. (2009)*
15. Nielsen MJ, *et al Food intake is inhibited by oral oleoylethanolamide . J Lip Res. (2004)*
16.Schmid PC, Zuzarte-Augustin ML, Schmid HH Properties of rat liver N-acylethanolamine amidohydrolase . *J Biol Chem. (1985)*
17. Katayama K, *et al Distribution of anandamide amidohydrolase in rat tissues with special reference to small intestine . Biochim Biophys Acta. (1997)*
18.Cox JE, *et al Suppression of food intake, body weight, and body fat by jejunal fatty acid infusions . Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol. (2000)*
19. Murillo-Rodríguez E, *et al Administration of URB597, oleoylethanolamide or palmitoylethanolamide increases waking and dopamine in rats . PLoS One. (2011)*
20. Arletti R1, Benelli A, Bertolini A Influence of oxytocin on feeding behavior in the rat . *Peptides. (1989)*
21. Deblon N1, *et al Mechanisms of the anti-obesity effects of oxytocin in diet-induced obese rats . PLoS One. (2011)*
22. Zhang G1, *et al Neuropeptide exocytosis involving synaptotagmin-4 and oxytocin in hypothalamic programming of body weight and energy balance . Neuron. (2011)*
23. Gimpl G1, Fahrenholz F The oxytocin receptor system: structure, function, and regulation . *Physiol Rev. (2001)*
24. Gaetani S, *et al The fat-induced satiety factor oleoylethanolamide suppresses feeding through central release of oxytocin . J Neurosci. (2010)*
25. Martin G, *et al Coordinate regulation of the expression of the fatty acid transport protein and acyl-CoA synthetase genes by PPARal-pha and PPARgamma activators . J Biol Chem. (1997)*
26. Escher P, *et al Rat PPARs: quantitative analysis in adult rat tissues and regulation in fasting and refeeding . Endocrinology. (2001)*
27. Rodríguez de Fonseca F, *et al An anorexic lipid mediator regulated by feeding . Nature. (2001)*
28. Little TJ, Horowitz M, Feinle-Bisset C Role of cholecystokinin in appetite control and body weight regulation . *Obes Rev. (2005)*
29. Batterham RL, Bloom SR The gut hormone peptide YY regulates appetite . *Ann N Y Acad Sci. (2003)*
30. Jin P, *et al Antidepressant-like effects of oleoylethanolamide in a mouse model of chronic unpredictable mild stress . Pharmacol Bio-chem Behav. (2015)*
31. Suárez J, *et al Oleoylethanolamide enhances β-adrenergic-mediated thermogenesis and white-to-brown adipocyte phenotype in epidi-dymal white adipose tissue in rat . Dis Model Mech. (2014)*
32. Bachman ES, *et al betaAR signaling required for diet-induced thermogenesis and obesity resistance . Science. (2002)*
33. White CL, *et al Effect of a beta-3 agonist on food intake in two strains of rats that differ in susceptibility to obesity . Physiol Behav. (2004)*
34. Dallner OS, *et al Beta3-adrenergic receptors stimulate glucose uptake in brown adipocytes by two mechanisms independently of glu-cose transporter 4 translocation . Endocrinology. (2006)*